OFICINA 3D • LABORATÓRIO INTERATIVO DE USINAGEM

Torno mecânico e fresadora

Uma apresentação rápida das duas máquinas da oficina virtual: para que servem, as partes principais e como uma peça sai do bloco bruto até a mesa de venda.

TM-01 Torno mecânico

FV-02 Fresadora vertical

Three.js • WebXR



MÁQUINA 01 • TM-01

Torno mecânico

No torno, **a peça gira** presa na placa e **a ferramenta fica parada**, avançando ao longo da barra. Serve para fazer peças cilíndricas: eixos, pinos, buchas, roscas e rebaixos de diâmetro.

Cabeçote e placa de 3 castanhas
O motor gira o fuso; as castanhas fecham juntas e centralizam a barra.

Barramento
Base de ferro fundido com guias em V. Garante o alinhamento de tudo que corre sobre ela.

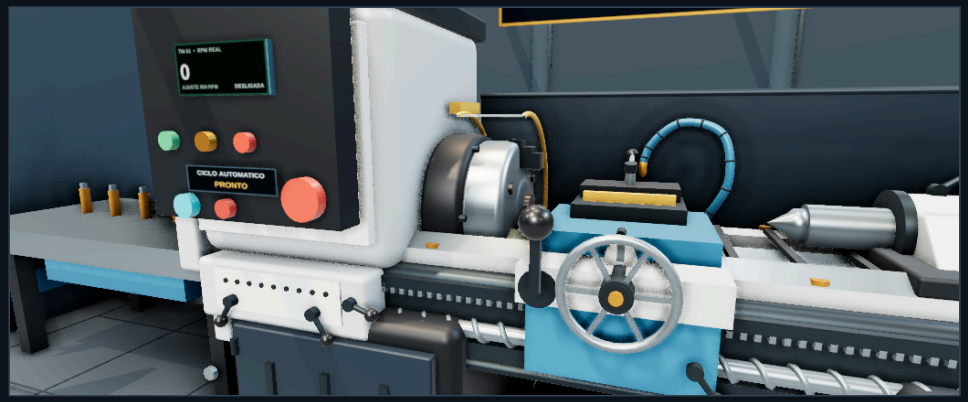
Carro e volante
Levam a ferramenta ao longo da barra. No simulador o carro tem fim de curso entre a placa e a contraponta.

Carro transversal e porta-ferramentas
Definem a profundidade do corte; a pastilha remove o material.

Contraponta
Apoia a outra ponta da barra com a ponta rotativa. O volante avança e recua o mangote.

Fuso e caixa de avanços
Movem o carro automaticamente para tornear e abrir roscas.





No simulador: o torneamento reduz o diâmetro de um trecho da barra e marca os ressaltos nas pontas.

MÁQUINA 02 • FV-02

Fresadora vertical

Na fresadora é o contrário: **a ferramenta gira** e **a peça se move** por baixo dela, presa na morsa sobre a mesa. Serve para faces planas, canais, rasgos, cavidades e furações em blocos.

Cabeçote e mangote

O motor vertical gira o fuso. O mangote desce com a fresa e para ao encostar na peça.

Ferramentas

Fresa de topo, fresa de face e broca, com canais helicoidais por onde sai o cavaco.

Mesa com rasgos em T

Os rasgos prendem morsas e dispositivos. Os volantes X e Y deslocam a mesa até o fim de curso.

Morsa

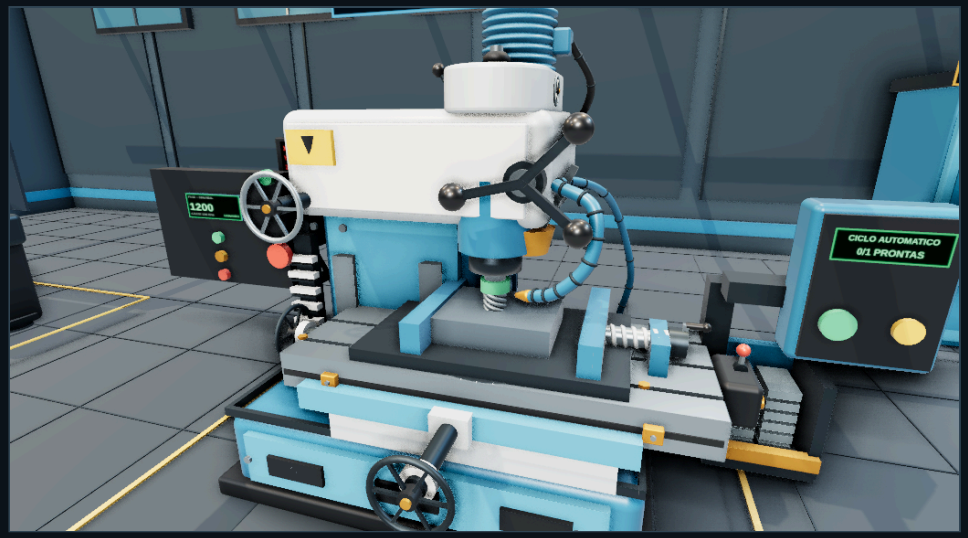
A manivela gira o fuso e o mordente móvel fecha até encostar no bloco.

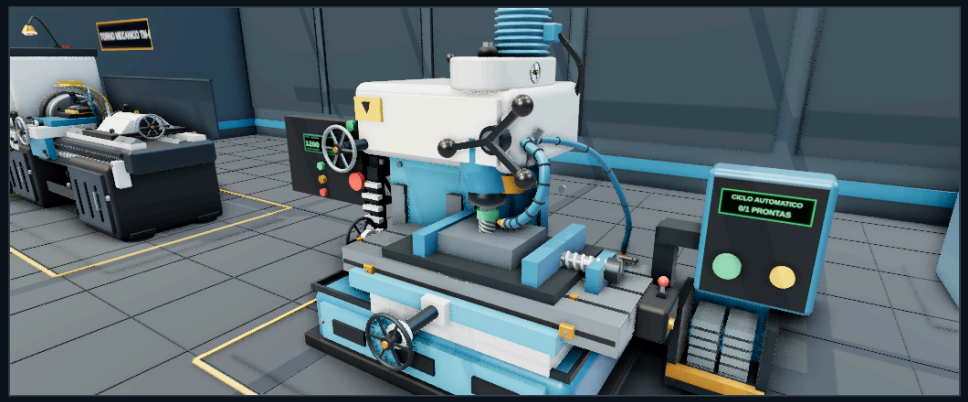
Joelho e coluna

O joelho sobe e desce a mesa pelas guias rabo de andorinha da coluna.

Leitor digital (DRO)

Mostra a posição de X, Y e Z para o operador trabalhar com precisão.





No simulador: durante o corte a mesa anda sob a fresa e os canais usinados aparecem no bloco.

LADO A LADO

Torno x fresadora, e o passo a passo

	TORNO MECÂNICO (TM-01)	FRESADORA VERTICAL (FV-02)
O que gira	**A peça**, presa na placa	**A ferramenta**, presa no fuso
O que se move	A ferramenta, no carro, ao longo da barra	A mesa com a peça (eixos X e Y) e o mangote (Z)
Formas típicas	Eixos, pinos, buchas, roscas, rebaixos	Faces planas, canais, rasgos, furos, cavidades
Fixação	Placa de 3 castanhas + contraponta	Morsa sobre a mesa com rasgos em T
Material bruto	Cilindro (barra redonda)	Bloco retangular

01
EPI e peça
Equipe óculos e protetor auricular na mesa de EPI da entrada (G tira/coloca) e pegue o material.

02
Fixação
Feche a morsa (manivela) ou aperte as castanhas da placa.

03
Ferramenta
Instale e prenda a fresa, broca ou pastilha.

04
Rotação
Ajuste o RPM dentro da faixa da ferramenta e ligue a máquina.

05
Corte e venda
Usine; a peça pronta cai na caixinha ao lado da máquina, pronta para vender.

USANDO A OFICINA VIRTUAL

Modo automático, controles e segurança

PAINEL

Modo automático

Escolha **Fresadora**, **Torno** ou **As duas**.

Defina material e quantidade (1 a 5 peças).

Não precisa pegar barra nem selecionar item: o ciclo prepara, usina e entrega sozinho.

Botão **vermelho** (ou **Parar tudo**) para a máquina inteira; o **verde** continua de onde parou.

TECLADO E MOUSE

Controles

`W` `A` `S` `D` andar • `V` / `F5` vista • `G` EPI • `Esc` pausa

`E` pegar, vender ou usar • `F` guardar • `1` – `5` mochila (5 espaços)

`M` ou botão amarelo **MANDRIL**: aperta/solta a placa • `X` esvazia o cavaco

`"` abre as ferramentas • `Y` pega/guarda na torre do torno • `T` guarda tudo • `F11` tela cheia

Segure o clique num volante ou manivela para girar até o fim de curso.

OFICINA REAL

Segurança

Use protetor ocular e protetor auricular, calçado de segurança e roupas sem partes soltas; sem luvas perto de partes girando.

Retire a chave da placa antes de ligar o torno.

Nunca meça ou limpe cavacos com a máquina ligada.

Saiba onde fica a parada de emergência.

Simulação educacional. As rotações e os cortes são ilustrativos e não são parâmetros de processo. O simulador não substitui o treinamento supervisionado em máquinas reais.

BASTIDORES DO PROJETO

Como o programa foi feito

A oficina inteira é uma página web: abre direto no navegador, sem instalar nada. As máquinas não vieram de um arquivo 3D pronto. Cada peça (barramento, placa, carro, torre, morsa, manivelas) foi desenhada por código, juntando formas simples. O projeto foi construído em rodadas: a cada pedido, uma nova versão (v1 até v17) foi programada, testada e entregue em ZIP.

01
Pedido
O que mudar, em português, às vezes com print da tela.

02
Código
A IA escreve a mudança no JavaScript da oficina.

03
Teste
Um navegador automático abre o jogo, aperta botões e confere.

04
Entrega
Imagens de conferência, README atualizado e ZIP novo.

Claude (IA da Anthropic)
Escreveu e corrigiu o código a partir dos pedidos, e montou este PDF.

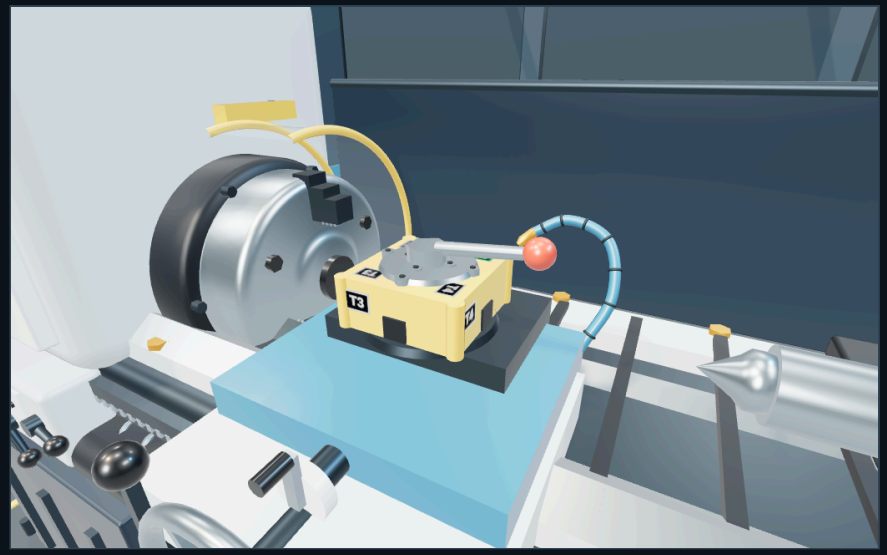
Three.js + WebGL
Biblioteca 3D que desenha a oficina no navegador: luz, sombra, reflexo e câmera.

HTML, CSS e JavaScript
Página, painel lateral, mochila, botões e toda a lógica das máquinas.

Canvas do navegador
Desenha os visores de RPM, o XYZ da fresadora, etiquetas e placas de EPI.

Playwright + Chromium
Testes automáticos e capturas de tela de cada versão.

Fotos e modelo de referência
Imagens de torno e fresadora e o arquivo SketchUp enviado no início, usados só como guia visual.



~3.800 linhas de JavaScript (main.js)
Three.js 0.170 carregado pela internet (jsDelivr)
Primeira pessoa com **PointerLockControls** • inspeção com **OrbitControls**
Mochila e saldo salvos no próprio navegador (**localStorage**)
Peças fixas juntadas em poucos objetos para **diminuir o lag**